ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐHQG-HCM
KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION

Alloca – Hệ thống đặt lịch và quản lý tài nguyên dùng chung cho SME

Ngày: Ngày 5 tháng 10 năm 2026

Thành viên: Nguyễn Thanh Tân
Hồ Trọng Nghĩa
Nguyễn Hồng Huy

GVHD: Trương Tuấn Anh

Thành phố Hồ Chí Minh, 2026

Mục lục

1 Giới thiệu **3**
1.1 Mục đích tài liệu . . . 3
1.2 Phạm vi hệ thống . . . 3
1.3 Định nghĩa và viết tắt . . . 4

2 Mô tả tổng thể **6**
2.1 Bối cảnh sản phẩm . . . 6
2.2 Chức năng chính . . . 6
2.3 Người dùng và vai trò . . . 6
2.4 Môi trường vận hành . . . 7
2.5 Ràng buộc thiết kế . . . 7

3 Các trường hợp sử dụng **8**
3.1 Danh sách trường hợp sử dụng . . . 8
3.2 Đặc tả trường hợp sử dụng chính . . . 8
3.2.1 UC-05 – Tạo đặt lịch . . . 8
3.2.2 UC-07 – Xem lịch sử đặt lịch . . . 9
3.2.3 UC-11 – Quản lý tài nguyên . . . 10

4 Yêu cầu chức năng **11**
4.1 Module 1 – Xác thực và phân quyền . . . 11
4.2 Module 2 – Quản lý tài nguyên . . . 11
4.3 Module 3 – Đặt lịch . . . 12
4.4 Module 4 – Thông báo . . . 12
4.5 Module 5 – Thống kê và cảnh báo . . . 13
4.6 Module 6 – Sơ đồ mặt bằng . . . 13

5 Yêu cầu phi chức năng **15**
5.1 Hiệu năng (Performance) . . . 15
5.2 Bảo mật (Security) . . . 15
5.3 Độ tin cậy (Reliability) . . . 15
5.4 Khả năng bảo trì (Maintainability) . . . 16
5.5 Khả năng mở rộng (Scalability) . . . 16
5.6 Tính sử dụng (Usability) . . . 16

6 Ràng buộc và giả định **17**
6.1 Ràng buộc hệ thống . . . 17

6.2 Giả định 17

7 Phụ lục **18**

7.1 Trạng thái Booking 18

7.2 Mã lỗi API 18

7.3 Trạng thái Tài nguyên 19

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu này mô tả đầy đủ các yêu cầu phần mềm cho hệ thống **Alloca** – hệ thống đặt lịch và quản lý tài nguyên dùng chung dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Tài liệu được viết theo chuẩn IEEE 830-1998 và phục vụ ba mục đích:

- Là căn cứ để nhóm phát triển thiết kế kiến trúc, cơ sở dữ liệu và API.
- Là cơ sở kiểm tra chấp nhận (acceptance testing) khi đối chiếu tính năng đã hoàn thành với yêu cầu ban đầu.
- Là tài liệu tham khảo khi xuất hiện tranh luận về phạm vi hoặc hành vi hệ thống trong quá trình phát triển.

1.2 Phạm vi hệ thống

Tên sản phẩm: Alloca – Shared Resource Booking System (SRBS)

Hệ thống cho phép nhân viên trong một tổ chức đặt lịch sử dụng tài nguyên dùng chung theo thời gian xác định, đảm bảo không có xung đột lịch và cung cấp số liệu sử dụng cho cấp quản lý.

Trong phạm vi	Ngoài phạm vi
Quản lý tài nguyên (CRUD, trạng thái, khu vực)	Quản lý vật tư tiêu hao (consumables)
Đặt lịch với xử lý xung đột đồng thời	Tích hợp thanh toán tài chính
Phân quyền 3 vai trò: Employee / Manager / Admin	Kiến trúc multi-tenant
Thông báo tự động (đặt lịch, nhắc nhở, hủy)	Đồng bộ Google / Outlook Calendar
Thống kê utilization rate và cảnh báo ngưỡng	Tự động hóa bằng AI / LLM
Sơ đồ mặt bằng tương tác (floor map SVG)	SSO / Active Directory (Phase 2)

1.3 Định nghĩa và viết tắt

Thuật ngữ	Định nghĩa
SRBS	Shared Resource Booking System – tên kỹ thuật của hệ thống Alloca
SME	Small and Medium Enterprise – doanh nghiệp vừa và nhỏ
RBAC	Role-Based Access Control – phân quyền dựa trên vai trò
JWT	JSON Web Token – cơ chế xác thực không trạng thái (stateless)
REST	Representational State Transfer – phong cách kiến trúc API
FR	Functional Requirement – yêu cầu chức năng

Thuật ngữ	**Định nghĩa**
NFR	Non-Functional Requirement – yêu cầu phi chức năng
UC	Use Case – trường hợp sử dụng
Hot desk	Chỗ ngồi linh hoạt, không được chỉ định cố định cho một người
Booking	Một bản ghi đặt lịch sử dụng tài nguyên trong một khoảng thời gian
Slot	Đơn vị thời gian có thể đặt lịch (ví dụ: 30 phút, 1 giờ)
Utilization rate	Tỉ lệ lấp đầy = thời gian đã đặt / tổng thời gian khả dụng
Concurrent booking	Hai yêu cầu đặt lịch cùng tài nguyên, cùng khung giờ đến gần như đồng thời

2 Mô tả tổng thể

2.1 Bối cảnh sản phẩm

Alloca là một **single-tenant standalone system**, không phải SaaS đa khách hàng. Hệ thống được triển khai cho một tổ chức duy nhất, chạy trên hạ tầng nội bộ hoặc cloud private, nhằm thay thế quy trình quản lý thủ công (Zalo group, Google Sheet, đặt lịch qua lễ tân) vốn không đảm bảo tính nhất quán dữ liệu.

Hệ thống liên quan	Mối quan hệ với Alloca
Hệ thống nhân sự (HRM)	Alloca nhận thông tin phòng ban từ HRM (Phase 1: admin nhập tay)
Email server tổ chức	Alloca gửi thông báo qua SMTP server nội bộ
Active Directory / SSO	Ngoài scope Phase 1; có thể tích hợp trong Phase 2
Google / Outlook Calendar	Ngoài scope Phase 1; dự kiến Phase 2

2.2 Chức năng chính

1. **Quản lý tài nguyên** – CRUD tài nguyên, trạng thái, khu vực, khung giờ hoạt động và sơ đồ mặt bằng.
2. **Đặt lịch và xử lý xung đột** – tạo/hủy đặt lịch với đảm bảo tính nhất quán khi nhiều yêu cầu đến đồng thời.
3. **Phân quyền truy cập** – kiểm soát hành động theo ba vai trò cố định với phạm vi khác nhau.
4. **Thông báo tự động** – gửi thông báo theo sự kiện và nhắc nhở theo lịch.
5. **Thống kê và cảnh báo** – theo dõi mức độ sử dụng và phát cảnh báo khi vượt ngưỡng cài đặt.

2.3 Người dùng và vai trò

Vai trò	Mô tả	Trường hợp sử dụng chính
Employee (Nhân viên)	Người dùng cuối, sử dụng hệ thống hàng ngày để đặt lịch tài nguyên	Xem tài nguyên trống, đặt lịch, hủy đặt lịch của chính mình, xem lịch sử
Manager (Quản lý)	Quản lý phòng ban, có quyền mở rộng hơn trong phạm vi phòng ban	Đặt lịch thay người khác, hủy đặt lịch trong phòng ban, xem báo cáo, nhận cảnh báo ngưỡng
Admin (Quản trị viên)	Người vận hành hệ thống, có toàn quyền	Quản lý tài nguyên và người dùng, cấu hình hệ thống, xem dashboard tổng hợp

2.4 Môi trường vận hành

Thành phần	Thông số
Backend	Java 17, Spring Boot 3.x, Docker container (Ubuntu 24.04)
Database	PostgreSQL 16, chạy trong container riêng
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite, trình duyệt hiện đại (Chrome 120+)
Mạng	Mạng nội bộ tổ chức; truy cập ngoài qua VPN
Deploy	Docker Compose, một lệnh `docker-compose up` khởi động toàn stack

2.5 Ràng buộc thiết kế

- Giao tiếp qua RESTful API; frontend và backend hoàn toàn tách biệt.
- Xác thực bằng JWT (stateless); không dùng session-based auth.
- Xử lý xung đột đặt lịch bắt buộc dùng Pessimistic Locking (`SELECT FOR UPDATE`) tại tầng PostgreSQL.
- Toàn bộ tài liệu API được sinh tự động bằng SpringDoc OpenAPI.

3 Các trường hợp sử dụng

3.1 Danh sách trường hợp sử dụng

Mã UC	Tên	Emp	Mgr	Admin
UC-01	Đăng nhập hệ thống	✓	✓	✓
UC-02	Xem danh sách tài nguyên	✓	✓	✓
UC-03	Lọc tài nguyên	✓	✓	✓
UC-04	Xem slot trống theo ngày	✓	✓	✓
UC-05	Tạo đặt lịch	✓	✓	✓
UC-06	Hủy đặt lịch của mình	✓	✓	✓
UC-07	Xem lịch sử đặt lịch	✓	✓	✓
UC-08	Hủy đặt lịch người khác		✓	✓
UC-09	Đặt lịch thay người khác		✓	✓
UC-10	Xem báo cáo phòng ban		✓	✓
UC-11	CRUD tài nguyên			✓
UC-12	Cấu hình khung giờ hoạt động			✓
UC-13	CRUD tài khoản người dùng			✓
UC-14	Gán vai trò và phòng ban			✓
UC-15	Xem dashboard tổng hợp			✓
UC-16	Cấu hình ngưỡng cảnh báo			✓
UC-17	Upload sơ đồ mặt bằng			✓
UC-18	Đặt lịch qua floor map	✓	✓	✓

3.2 Đặc tả trường hợp sử dụng chính

3.2.1 UC-05 – Tạo đặt lịch

Trường	**Nội dung**
Mã UC	UC-05
Tên	Tạo đặt lịch
Actor	Employee, Manager, Admin
Mô tả ngắn	Người dùng chọn tài nguyên, chọn thời gian và tạo một booking mới. Hệ thống đảm bảo không có xung đột.
Điều kiện vào	Người dùng đã đăng nhập. Tài nguyên tồn tại và đang ở trạng thái `AVAILABLE`.
Luồng chính	1. Người dùng chọn tài nguyên từ danh sách hoặc floor map. 2. Hệ thống hiển thị các slot trống trong ngày người dùng chọn. 3. Người dùng chọn slot bắt đầu và kết thúc, nhập mô tả (tùy chọn). 4. Người dùng xác nhận đặt lịch. 5. Hệ thống thực hiện `SELECT FOR UPDATE` trên tài nguyên. 6. Hệ thống kiểm tra xung đột trong transaction. 7. Hệ thống tạo bản ghi booking với trạng thái `CONFIRMED`. 8. Hệ thống gửi thông báo đặt lịch thành công.
Luồng ngoại lệ	4a. Khung giờ bị xung đột: trả về HTTP 409, không tạo booking. 4b. Tài nguyên đã tạm ngưng: báo tài nguyên không khả dụng.
Điều kiện ra	Booking được tạo thành công; người đặt nhận thông báo.
Ràng buộc	Bước 5–7 phải là một transaction ACID. Không được có hai booking cùng tài nguyên cùng khung giờ.

3.2.2 UC-07 – Xem lịch sử đặt lịch

Trường	**Nội dung**
Mã UC	UC-07
Tên	Xem lịch sử đặt lịch
Actor	Employee, Manager, Admin
Mô tả ngắn	Người dùng xem danh sách các booking trong phạm vi quyền hạn của mình.
Luồng chính	1. Người dùng vào trang lịch sử đặt lịch. 2. Hệ thống lấy danh sách booking theo phạm vi quyền: – Employee: chỉ booking của mình. – Manager: booking của tất cả người trong phòng ban. – Admin: tất cả booking trong hệ thống. 3. Người dùng có thể lọc theo khoảng thời gian, tài nguyên, trạng thái.
Điều kiện ra	Danh sách booking được hiển thị đúng phạm vi quyền.

3.2.3 UC-11 – Quản lý tài nguyên

Trường	**Nội dung**
Mã UC	UC-11
Tên	CRUD tài nguyên
Actor	Admin
Mô tả ngắn	Admin tạo, chỉnh sửa, xóa hoặc tạm ngưng một tài nguyên.
Luồng chính	1. Admin mở màn hình quản lý tài nguyên. 2. Admin chọn hành động: Thêm mới / Chỉnh sửa / Xóa / Tạm ngưng. 3. Hệ thống validate dữ liệu đầu vào. 4. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật trạng thái tài nguyên.
Ràng buộc	Không thể xóa tài nguyên đang có booking `CONFIRMED` trong tương lai. Phải chuyển sang `SUSPENDED` trước.

4 Yêu cầu chức năng

4.1 Module 1 – Xác thực và phân quyền

Jira: ALC-8, ALC-9, ALC-25, ALC-26, ALC-27

[FR-AUTH-01] Hệ thống phải cho phép người dùng đăng nhập bằng username và password. Khi thành công, trả về JWT access token (expiry: 30 phút) và refresh token (expiry: 7 ngày).

[FR-AUTH-02] Hệ thống phải trả về HTTP 401 khi token hết hạn hoặc không hợp lệ. Client được cấp endpoint riêng để lấy token mới bằng refresh token mà không cần đăng nhập lại.

[FR-AUTH-03] Hệ thống phải áp dụng RBAC với ba vai trò cố định: `EMPLOYEE`, `MANAGER`, `ADMIN`. Mỗi endpoint API phải khai báo vai trò được phép; yêu cầu từ vai trò không đủ quyền bị từ chối với HTTP 403.

[FR-AUTH-04] Admin phải có khả năng tạo, chỉnh sửa, vô hiệu hóa và xóa tài khoản người dùng.

[FR-AUTH-05] Admin phải có khả năng gán vai trò và phòng ban (`department_id`) cho người dùng. Manager chỉ thao tác được trên dữ liệu có `department_id` khớp với phòng ban của mình.

4.2 Module 2 – Quản lý tài nguyên

Jira: ALC-29, ALC-30, ALC-31, ALC-32, ALC-33

[FR-RES-01] Admin phải có khả năng tạo tài nguyên mới với các trường: tên, loại (`ROOM` / `EQUIPMENT` / `DESK`), sức chứa hoặc thông số kỹ thuật, mô tả, trạng thái ban đầu.

[FR-RES-02] Admin phải có khả năng cấu hình khung giờ hoạt động mặc định cho từng tài nguyên (giờ bắt đầu, giờ kết thúc, các ngày trong tuần). Hệ thống từ chối đặt lịch ngoài khung giờ này.

[FR-RES-03] Admin phải có khả năng gắn tài nguyên vào một khu vực (tòa nhà, tầng, phòng ban) để phân nhóm và hiển thị.

[FR-RES-04] Tất cả người dùng đều xem được danh sách tài nguyên và chi tiết từng tài nguyên. Hệ thống phải cung cấp khả năng lọc theo loại, khu vực và trạng thái.

[FR-RES-05] Hệ thống phải ngăn Admin xóa tài nguyên đang có booking với trạng thái `CONFIRMED` trong tương lai. Admin cần chuyển sang trạng thái `SUSPENDED` trước.

4.3 Module 3 – Đặt lịch

Jira: ALC-34, ALC-35, ALC-36, ALC-38, ALC-39, ALC-40, ALC-41

[FR-BOOK-01] Hệ thống phải hiển thị các slot thời gian khả dụng của một tài nguyên theo ngày, đối chiếu với tất cả booking đã tồn tại trạng thái `CONFIRMED`.

[FR-BOOK-02] Người dùng phải có khả năng tạo booking cho một tài nguyên với thời gian bắt đầu và kết thúc xác định. Hệ thống phải từ chối booking có thời gian trùng lặp với booking khác đã được xác nhận.

[FR-BOOK-03] Hệ thống phải xử lý xung đột đồng thời (race condition) theo cơ chế: trước khi tạo booking, thực hiện `SELECT ... FOR UPDATE` trên hàng tài nguyên tương ứng. Nếu phát hiện trùng lặp trong cùng transaction, rollback và trả về HTTP 409 Conflict. Chỉ một trong hai yêu cầu đồng thời được chấp nhận.

[FR-BOOK-04] Người dùng phải có khả năng hủy booking của chính mình trước thời điểm bắt đầu. Manager có thể hủy booking của bất kỳ người nào trong phòng ban. Admin có thể hủy bất kỳ booking nào.

[FR-BOOK-05] Hệ thống phải cung cấp lịch sử booking theo phạm vi quyền hạn: Employee chỉ xem booking của mình; Manager xem toàn phòng ban; Admin xem toàn hệ thống. Kết quả có thể lọc theo khoảng thời gian, tài nguyên và trạng thái.

[FR-BOOK-06] Booking phải có một trong các trạng thái: `CONFIRMED`, `CANCELLED`, `COMPLETED` (hệ thống tự động cập nhật sau giờ kết thúc).

4.4 Module 4 – Thông báo

Jira: ALC-42, ALC-44, ALC-45, ALC-46, ALC-47

[FR-NOTIF-01] Hệ thống phải gửi thông báo in-app ngay lập tức khi một booking được tạo thành công, kèm thông tin: tài nguyên, thời gian, trạng thái.

[FR-NOTIF-02] Hệ thống phải gửi thông báo nhắc nhở trước giờ sử dụng một khoảng thời gian có thể cấu hình (mặc định: 15 phút). Việc này được thực hiện bằng cron job chạy định kỳ.

[FR-NOTIF-03] Hệ thống phải gửi thông báo cho người tạo booking khi booking đó

bị hủy bởi người khác (Manager hoặc Admin), kèm thông tin người hủy và lý do (nếu có).

[FR-NOTIF-04] Hệ thống phải gửi cảnh báo đến Manager khi utilization rate của bất kỳ tài nguyên nào thuộc phòng ban vượt ngưỡng cấu hình (mặc định: 85%). Việc kiểm tra được thực hiện bằng cron job định kỳ (mặc định: hàng ngày).

[FR-NOTIF-05] *(Phụ – P2)* Hệ thống phải có khả năng gửi email thông báo qua SMTP tới địa chỉ email của người dùng bên cạnh thông báo in-app.

4.5 Module 5 – Thống kê và cảnh báo

Jira: ALC-48, ALC-49, ALC-50, ALC-51, ALC-52

[FR-STAT-01] Hệ thống phải tính và trả về utilization rate cho từng tài nguyên theo khoảng thời gian (tuần, tháng). Công thức: tổng thời gian đã đặt chia tổng thời gian khả dụng trong khung giờ hoạt động.

[FR-STAT-02] Hệ thống phải cung cấp dữ liệu xu hướng đặt lịch (booking trend) theo thời gian để vẽ biểu đồ trên dashboard.

[FR-STAT-03] Cron job kiểm tra utilization rate phải chạy hàng ngày, so sánh với ngưỡng cài đặt và kích hoạt thông báo cảnh báo (FR-NOTIF-04) khi phát hiện vượt ngưỡng.

[FR-STAT-04] Admin phải truy cập được dashboard tổng hợp hiển thị: utilization rate của tất cả tài nguyên, xu hướng booking và danh sách tài nguyên đang cảnh báo.

[FR-STAT-05] Manager phải truy cập được báo cáo chỉ dành cho phạm vi phòng ban mình phụ trách.

[FR-STAT-06] *(Phụ – P2)* Hệ thống phải cho phép xuất báo cáo dưới định dạng CSV.

4.6 Module 6 – Sơ đồ mặt bằng

Jira: ALC-54, ALC-55, ALC-56, ALC-57

[FR-MAP-01] Admin phải có khả năng upload hình ảnh sơ đồ mặt bằng (PNG, JPG) cho từng tầng hoặc khu vực.

[FR-MAP-02] Admin phải có khả năng gán tọa độ $(x, y, width, height)$ cho từng tài nguyên trên sơ đồ mặt bằng. Thông tin này được lưu trong bảng `resources`.

[FR-MAP-03] Hệ thống phải hiển thị sơ đồ mặt bằng dưới dạng SVG clickable với mã màu trạng thái: xanh lá (còn trống), đỏ (đã đặt hết), vàng (còn một số slot).

[FR-MAP-04] Khi người dùng click vào một tài nguyên còn trống trên sơ đồ, hệ thống mở form đặt lịch với tài nguyên đó đã được điền sẵn.

5 Yêu cầu phi chức năng

5.1 Hiệu năng (Performance)

[NFR-PERF-01] Thao tác tạo đặt lịch (FR-BOOK-02, FR-BOOK-03) phải phản hồi trong dưới **1 giây** ở điều kiện tải bình thường của SME (dưới 50 yêu cầu đồng thời).

[NFR-PERF-02] API danh sách tài nguyên và slot trống phải phản hồi trong dưới **500ms**.

[NFR-PERF-03] Hệ thống phải xử lý đúng khi có tối đa **20 yêu cầu đặt lịch đồng thời** trên cùng một tài nguyên – chỉ duy nhất một yêu cầu được chấp nhận, các yêu cầu còn lại nhận lỗi HTTP 409.

5.2 Bảo mật (Security)

[NFR-SEC-01] Mật khẩu người dùng phải được băm (hash) bằng BCrypt với cost factor ≥ 12 trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.

[NFR-SEC-02] JWT phải được ký bằng thuật toán HS256 với secret key chiều dài tối thiểu 256 bit. Secret key phải được lưu trong biến môi trường, không hard-code trong source code.

[NFR-SEC-03] Kiểm tra quyền hạn (authorization) phải được thực hiện tại tầng API (Spring Security filter), không chỉ dựa vào giao diện người dùng.

[NFR-SEC-04] Tất cả dữ liệu truyền tải giữa frontend và backend phải được mã hóa qua HTTPS (TLS 1.2+).

[NFR-SEC-05] API phải kiểm tra và sanitize toàn bộ đầu vào để ngăn chặn SQL Injection và XSS.

5.3 Độ tin cậy (Reliability)

[NFR-REL-01] Hệ thống phải đảm bảo tính nhất quán dữ liệu ở mức ACID cho toàn bộ thao tác đặt lịch. Không được có hai booking xác nhận trùng lặp trên cùng tài nguyên cùng khung giờ.

[NFR-REL-02] Docker volume phải đảm bảo dữ liệu PostgreSQL không mất khi container restart hoặc redeploy.

5.4 Khả năng bảo trì (Maintainability)

[NFR-MAIN-01] Backend phải tuân theo kiến trúc phân tầng rõ ràng: Controller – Service – Repository. Không được có logic nghiệp vụ trong Controller; không được truy xuất cơ sở dữ liệu trực tiếp từ Controller.

[NFR-MAIN-02] Toàn bộ API phải được document bằng SpringDoc OpenAPI (Swagger), tự động cập nhật khi code thay đổi.

[NFR-MAIN-03] Unit test phải bao phủ tối thiểu **70%** code tầng Service, tập trung vào Booking Service và các trường hợp xung đột.

5.5 Khả năng mở rộng (Scalability)

[NFR-SCALE-01] Kiến trúc RESTful API phải cho phép thêm client mới (ứng dụng di động, màn hình hiển thị tại phòng họp) mà không cần thay đổi tầng nghiệp vụ backend.

[NFR-SCALE-02] Hệ thống có thể nâng cấp lên kiến trúc phân tán (multiple instances) trong Phase 2 bằng cách thêm distributed lock (Redis) mà không phải viết lại Booking Engine.

5.6 Tính sử dụng (Usability)

[NFR-USE-01] Người dùng phải đặt lịch được trong tối đa **3 bước** kể từ màn hình chính: chọn tài nguyên → chọn thời gian → xác nhận.

[NFR-USE-02] Hệ thống phải hiển thị thông báo lỗi rõ ràng, bao gồm lý do lỗi và hướng giải quyết, khi một hành động thất bại (ví dụ: trùng lịch, không đủ quyền).

[NFR-USE-03] Giao diện phải hoạt động tốt trên màn hình desktop (1280px+) và tablet (768px+).

6 Ràng buộc và giả định

6.1 Ràng buộc hệ thống

- Hệ thống chỉ hỗ trợ một tổ chức duy nhất (single-tenant).
- Xác thực trong Phase 1 là username/password nội bộ; không hỗ trợ SSO hoặc OAuth.
- Báo cáo thống kê trong Phase 1 chỉ hiển thị trên giao diện web, chưa hỗ trợ xuất PDF.

6.2 Giả định

- Tổ chức sử dụng hệ thống có từ 10 đến 200 người dùng đồng thời.
- Admin là người có kỹ năng kỹ thuật cơ bản (có thể cấu hình tài nguyên qua giao diện).
- Hệ thống chạy trong môi trường có kết nối mạng ổn định.
- Dữ liệu phòng ban của người dùng được nhập bằng tay bởi Admin trong Phase 1.

7 Phụ lục

7.1 Trạng thái Booking

Trạng thái	Mô tả và chuyển trạng thái
`CONFIRMED`	Booking đã được xác nhận thành công. Đây là trạng thái sau khi tạo.
`CANCELLED`	Booking đã bị hủy bởi người đặt, Manager hoặc Admin trước giờ bắt đầu.
`COMPLETED`	Booking đã kết thúc theo giờ đã đặt. Hệ thống tự động chuyển sang trạng thái này bằng cron job.
`NO_SHOW`	*(Phase 2)* Người đặt không đến sử dụng. Có thể xác nhận bằng IoT sensor.

7.2 Mã lỗi API

HTTP Code	Tên	Trường hợp sử dụng trong Alloca
200	OK	Lấy dữ liệu thành công, cập nhật thành công
201	Created	Tạo booking mới thành công
204	No Content	Hủy booking thành công
400	Bad Request	Dữ liệu đầu vào không hợp lệ (sai định dạng ngày giờ, trường bắt buộc để trống)
401	Unauthorized	Token hết hạn hoặc không tồn tại
403	Forbidden	Đúng token nhưng không đủ quyền thao tác
404	Not Found	Tài nguyên hoặc booking không tồn tại
409	Conflict	Đặt lịch bị xung đột (trùng giờ với booking đã tồn tại)

HTTP Code	Tên	Trường hợp sử dụng trong Alloca
500	Server Error	Lỗi nội bộ không dự kiến

7.3 Trạng thái Tài nguyên

Trạng thái	Mô tả
`AVAILABLE`	Tài nguyên đang hoạt động, có thể đặt lịch bình thường.
`SUSPENDED`	Tạm ngưng hoạt động (bảo trì, nâng cấp). Không thể đặt lịch mới. Booking cũ vẫn giữ nguyên.
`DELETED`	Đã xóa khỏi hệ thống (soft delete). Không hiển thị cho người dùng cuối.